שם: _____ תאריך: _____

סטטיסטיקה

תזכורת **שכיח** – הנתון שמופיע הכי הרבה פעמים. **חציון** – הנתון האמצעי כשהנתונים מסודרים. **ממוצע** – סכום הנתונים חלקי מספרם.
שכיחות יחסית – השכיחות חלקי מספר הנתונים (אפשר באחוזים). **טווח** – מהנתון הקטן ביותר עד הגדול ביותר.

1 ציוני מבחן ציוני 20 תלמידים במבחן: ★★☆

8, 7, 9, 10, 8, 6, 9, 8, 7, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 10, 7, 8

ציון	6	7	8	9	10	סה"כ
שכיחות						
שכיחות יחסית						100%

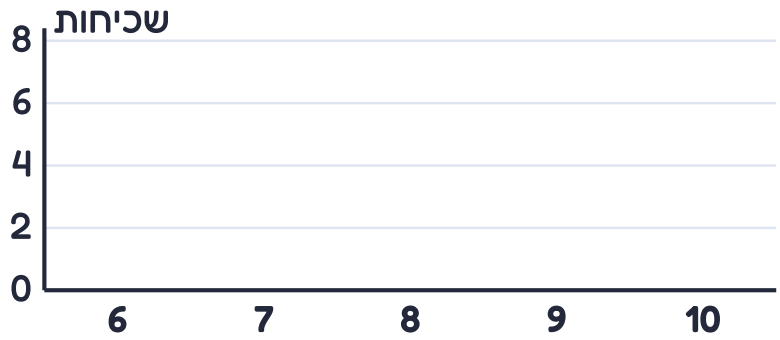
א. מהו הציון השכיח?

ב. מהו הטווח?

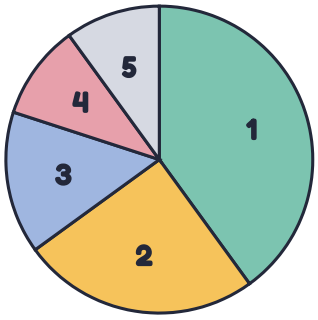
ג. מהו החציון?

ד. מהו הממוצע?

2 דיאגרמת עמודות שרטטו דיאגרמת עמודות של השכיחויות מהשאלה הקודמת. ★★☆



3 דיאגרמת עוגה שאלו 40 תלמידים מה הספורט האהוב עליהם. ★★★



ספורט	מספר תלמידים	אחוז	זווית בעוגה	מספר הגזרה
כדורגל	16			
כדורסל	10			
שחייה	6			
טניס	4			
אחר	4			

4 שכר בבית מלאכה

שכרם של **4** פועלים **5,000** ₪, של **5** פועלים **5,200** ₪, ושל המנהל **9,000** ₪. ★★☆

א. מצאו את השכר השכיח, את החציון ואת הממוצע.

תשובה: _____

ב. המנהל קיבל תוספת של **2,000** ₪. מה השתנה?

תשובה: _____

5 ממוצע מטבלת שכיחות

כמה שעות גלשו באינטרנט תלמידי החוג ביום מסוים? ★★☆

שעות גלישה	0	1	2	3
מספר תלמידים	2	5	9	4

א. כמה תלמידים בחוג?

_____

ב. מה זמן הגלישה הממוצע?

_____

ג. מה הזמן השכיח, ומה החציון?

_____

6 טווח

★★☆

א. המורה מוסיפה לכל תלמיד **5** נקודות. מה יקרה לטווח הציונים?

תשובה: _____

ב. המורה מוסיפה לכל תלמיד **10%** מהציון שלו. מה יקרה לטווח?

תשובה: _____

7 ערעור על ציונים

הציונים של **10** תלמידים: 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9. כל מי שקיבל **9** ערער, וציונו עלה ל-**10**. ★★☆

א. מה היו השכיח, החציון והממוצע לפני הערעור, ומה הם אחריו?

א. לפני: _____

ב. אחרי: _____

8 אתגר

★★★

א. נתונים המספרים **3**, **6**, **10**, **11**. הוסיפו מספר אחד, כך שהממוצע של חמשת המספרים יהיה שווה לחציון. מצאו שלוש אפשרויות.

תשובה: _____

סטטיסטיקה

1 ציוני מבחן

שכיחויות: 6: 2 (10%), 7: 4 (20%), 8: 7 (35%), 9: 4 (20%), 10: 3 (15%) שכיח 8; טווח 4 (מ-6 עד 10)

חציון 8; ממוצע 8.1

2 דיאגרמת עמודות

עמודות בגובה 2, 4, 7, 4, 3

3 דיאגרמת עוגה

כדורגל: 40%, 144°, גזרה 1 כדורסל: 25%, 90°, גזרה 2 שחייה: 15%, 54°, גזרה 3

טניס: 10%, 36°, גזרה 4 אחר: 10%, 36°, גזרה 5

4 שכר בבית מלאכה

א. שכיח 5,200, חציון 5,200, ממוצע ₪ 5,500 ב. רק הממוצע: 5,700 ₪. השכיח והחציון לא השתנו.

5 ממוצע מטבלת שכיחות

20 תלמידים 1.75 שעות שכיח 2, חציון 2

6 טווח

א. הטווח לא ישתנה – כל הציונים זזים באותו מספר ב. הטווח יגדל פי 1.1

7 ערעור על ציונים

אא. שכיח 7, חציון 7, ממוצע 7.5 אב. שכיח 7, חציון 7, ממוצע 7.8

8 אתגר

א. 0, 7.5 או 20 (בכל מקרה החציון הוא 6, המספר עצמו או 10)